

ANÁLISIS DE COSTO Y VIABILIDAD

+ DETERMINACIÓN DEL PRECIO

GymAR

Villeda Tlecuítl José Eduardo

3. Análisis de Costo y Viabilidad

Actualización con base en la implementación real del prototipo

Esta sección presenta el análisis financiero y de viabilidad del proyecto GymAR actualizado con los resultados reales de la implementación. Se parte del presupuesto proyectado originalmente y se contrasta con los costos efectivamente incurridos durante el desarrollo del prototipo académico.

3.1 Análisis de Costos Detallado

A continuación, se presenta el desglose actualizado de costos. Registrando el gasto efectivamente realizado durante la implementación del prototipo.

Resumen de Costos por Categoría

Categoría / Concepto	Costo Real (MXN)	Observación
HARDWARE		
Computadora ASUS TUF GAMING F15	\$0.00	Equipo propio del desarrollador
Smartphone Android Motorola	\$0.00	Equipo propio del desarrollador
Subtotal Hardware	\$0.00	—
LICENCIAS Y SOFTWARE		
Unity (Plan Personal) + Vuforia Engine	\$0.00	Licencias gratuitas (educativo)
Paquete modelos 3D y animaciones fitness	\$400.00	Costo real incurrido
GitHub (repositorio)	\$0.00	Plan gratuito
Blender (modelado 3D)	\$0.00	Software libre
Subtotal Licencias	\$400.00	Costo efectivo total
HONORARIOS		
Desarrollador (40 hrs × \$150/hr)	\$0.00	Horas propias, sin desembolso de capital

Tester (40 hrs × \$100/hr)	\$0.00	Pruebas realizadas por el propio desarrollador
Subtotal Honorarios	\$0.00	—
MOBILIARIO		
Escritorio y silla ergonómica	\$0.00	Mobiliario propio
Subtotal Mobiliario	\$0.00	—
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$400.00	

Justificación del costo real de \$400.00 MXN

El único desembolso real durante la implementación del prototipo corresponde a la adquisición del paquete de modelos anatomía 3D y animaciones fitness libres de regalías (\$400.00 MXN). Todos los demás rubros se cubrieron mediante:

- Uso de hardware propio: laptop ASUS TUF F15 + smartphone Motorola.
- Licencias educativas o gratuitas: Unity Personal, Vuforia Developer, GitHub Free, Blender.
- Horas de desarrollo y testing realizadas por el creador de proyecto, sin costo de nómina.

3.2 Análisis de Viabilidad

El siguiente análisis actualiza cada factor de viabilidad evaluado en la propuesta inicial, contrastando las expectativas con los resultados obtenidos durante la implementación real del prototipo. Se utiliza una escala de semáforo para comunicar el estado de cada factor de forma visual e inmediata.

VIABLE — Confirmado			PARCIAL — Con condiciones			PENDIENTE — Fuera del alcance		
Factor			Estado			Evaluación actualizada (implementación real)		
Financiero Presupuesto			VIABLE			El prototipo se ejecutó con un costo real de \$400.00 MXN, cubriendo únicamente el paquete de modelos 3D. El hardware y las horas de trabajo no generaron desembolso. El proyecto resultó viable financieramente dentro del contexto académico.		
Financiero Flujo de efectivo			VIABLE			El flujo de efectivo real fue positivo al no requerir inversión adicional. La reducción del costo proyectado al real confirmó la viabilidad de desarrollar el prototipo sin financiamiento externo.		

Financiero ROI comercial	PARCIAL	Se identificaron dos modelos de monetización viables para una futura fase: B2C (suscripción mensual de \$79–\$149 MXN) y B2B (licencias a cadenas de gimnasios).
Mercado Competencia	VIABLE	La implementación confirmó la ausencia de competencia directa con RA interactiva offline. La ventaja competitiva identificada en la propuesta se mantiene válida.
Mercado Público objetivo	VIABLE	Las pruebas en entorno real validaron que el perfil objetivo, 18–40 años, usuarios de smartphone, puede interactuar con la app sin capacitación previa, lo que confirma la accesibilidad de la solución.
Legal Privacidad de datos	VIABLE	El prototipo opera 100% offline y no recopila datos personales, lo que elimina obligaciones bajo la LFPDPPP en esta fase. Se mantiene la recomendación de implementar un Aviso de Privacidad robusto en la fase comercial.
Legal Propiedad intelectual	VIABLE	Los modelos 3D y animaciones adquiridas cuentan con licencia libre de regalías confirmada para uso académico y prototipo. El código fuente está bajo control de versiones en GitHub con repositorio.
Legal Responsabilidad deportiva	PARCIAL	Se identificó la necesidad de incluir un descargo de responsabilidad visible en el inicio de la app. Implementado como texto al arrancar la aplicación; pendiente la validación por un especialista en ciencias del deporte.
Operativo Infraestructura	VIABLE	El prototipo funciona localmente sin servidores en la nube, lo que eliminó costos de infraestructura en esta fase. La app se ejecuta de forma estable y offline en el dispositivo Android de prueba.
Operativo Rendimiento	VIABLE	Las pruebas en hardware real confirmaron que la aplicación mantiene una tasa de frames aceptable en el dispositivo Motorola de gama media.
Operativo Escalabilidad iOS	PENDIENTE	El desarrollo para iOS y la migración a ARKit quedan fuera del alcance del prototipo, tal como se delimitó en la propuesta original. Pendiente para la Fase 2.



Resumen de Viabilidad

Factores VIABLES (confirmados): 8 de 12 | Factores PARCIALES (con condiciones): 2 de 12 | Factores PENDIENTES: 1 de 12

Conclusión: GymAR resultó viable en todas las dimensiones críticas para su fase académica. Los factores parciales y el pendiente son propios de la transición hacia una fase comercial, lo cual está alineado con el alcance declarado desde la propuesta inicial.

4. Determinación del Precio

Precio de venta / suscripción basado en el análisis de costos real

Con base en el análisis de costos actualizado y los resultados de la implementación real, se determina la estrategia de precio para una futura comercialización de GymAR. El precio se estructura considerando el contexto del mercado mexicano, el perfil del público objetivo y los modelos de monetización identificados como viables en el análisis de viabilidad.

4.1 Base para el Cálculo del Precio

La determinación del precio parte de tres ejes fundamentales:

Costos reales	Mercado objetivo	Benchmarking
\$400 MXN de inversión real	Usuarios 18–40 años en gimnasios; sensibilidad media al precio en apps fitness	Apps de gimnasio Premium: JEFIT Premium (~\$1,199 MXN/año), Gym WP (\$99 MXN/3 meses), Nike Training (versión base gratis)

4.2 Modelos de Precio Propuestos

Se proponen dos modelos de monetización complementarios y no excluyentes, alineados con los canales identificados en el análisis de viabilidad:

Modelo B2C — Suscripción directa al usuario

Plan	Básico	Premium
Precio mensual	Gratis	\$79 MXN/mes
Precio anual	—	\$699 MXN/año
Ejercicios RA	3 rutinas demo	Todas las rutinas
Offline	SI	SI
Vista 360°	limitado	completa
Nuevas rutinas	NO	mensuales
Soporte	NO	Email
Público	Nuevos usuarios	Usuario frecuente

Precio recomendado B2C

El Plan Premium a \$79 MXN/mes representa el precio óptimo de entrada al mercado: se ubica competitivamente por debajo del benchmark de las versiones anuales premium del sector, ofrece un valor altamente diferenciado gracias a la RA interactiva y offline, y resulta totalmente accesible para el segmento objetivo de 18–40 años en México

Modelo B2B — Licencias a gimnasios y empresas

Tipo de licencia	Precio sugerido (MXN)	Incluye	Perfil de cliente
Licencia Gym Pequeño (1–50 usuarios/mes)	\$1,000/mes	Acceso completo + soporte básico	Gym independiente, box de CrossFit
Licencia Gym Mediano (50–200 usuarios/mes)	\$1,600/mes	Acceso completo + soporte prioritario + actualizaciones + capacitación	Cadena regional (2–5 sucursales)

4.3 Punto de Equilibrio

Con base en el costo real de implementación (\$400 MXN) y el valor proyectado del desarrollo (incluyendo las 40 horas de trabajo a tarifa junior de \$150/hr = \$6,000 MXN), el punto de equilibrio se calcula de la siguiente forma:

Escenario	Condición	Punto de equilibrio
Solo costo real (\$400 MXN)	Plan Premium B2C (\$79/mes)	6 suscriptores en 1 mes (o 1 licencia gym pequeño)
Modelo B2B (escala)	Licencia Gym Mediano (\$2,800/mes)	3 gimnasios = \$8,400/mes ROI positivo desde el mes 1

4.4 Precio Final Recomendado

Precio de lanzamiento

Plan Premium B2C: \$79 MXN / mes

\$699 MXN / año (equivale a \$58.25 MXN/mes — ahorro del 26%)

Estrategia de entrada: primer mes gratuito (Plan Básico)

Justificación del precio	Se ubica por debajo del benchmark del mercado premium de fitness, ofreciendo un mayor valor costo-beneficio por la integración de RA interactiva offline y diferenciándose por completo de las apps tradicionales basadas únicamente en videos 2D
Estrategia de entrada	Freemium: Plan Básico gratuito para generar adopción inicial y reducir la barrera de entrada en un segmento que aún no conoce la RA en gimnasios.
Potencial de ingresos (B2C, 500 usuarios)	Plan Premium \$79/mes × 500 usuarios = \$39,500 MXN/mes. Recuperación de inversión proyectada en el mes 2.
Potencial de ingresos (B2B, 10 gimnasios)	Licencia pequeña \$1,200/mes × 10 gyms = \$12,000 MXN/mes. Escalable sin costo marginal significativo.
Siguiente paso	Validar el precio con encuesta a usuarios reales del gimnasio antes del lanzamiento comercial. Meta: 20 respuestas de usuarios del público objetivo.